

SYSTEM INTEGRATION

시각 AI 웹 서비스 통합 및 센서·영상 데이터 연동 테스트 결과 보고

01. 시각 AI 웹 서비스 통합

통합 아키텍처 및 사용자 피드백 반영 완료

| 서비스 통합 아키텍처

Frontend Layer

React 기반 대시보드를 통해 실시간 영상 스트리밍
및 AI 분석 결과 시각화 인터페이스 구축 완료

Backend Integration

FastAPI 기반의 모델 서빙 레이어와 웹 소켓을 통한
실시간 데이터 패킷 송수신 최적화

웹 서비스 통합 완료

사용자 베타 테스트 피드백을 기반으로 UI/UX 레이아웃을 전면 개편하였습니다.

검출 객체에 대한 오버레이 투명도 조절 기능과 실시간 차트 상호작용 기능을 추가하여 현장 가독성을 극대화했습니다.



| 피드백 기반 주요 개선 사항

- ⚡ **응답 속도 최적화:** 이미지 전송 프로토콜 개선을 통해 웹 지연 시간(Latency) 30% 감축
- 👁 **UI 가시성 향상:** 고대비 테마 적용 및 현장 조명 환경에 따른 자동 밝기 조절 모드 구현
- 🔔 **알림 메커니즘 고도화:** 이상 징후 발생 시 팝업 및 사운드 알림 기능의 정밀도 설정 옵션 추가
- 📱 **반응형 디자인:** 태블릿 및 모바일 기기에서의 모니터링 편의성을 위한 레이아웃 최적화

02. 데이터 통합 테스트

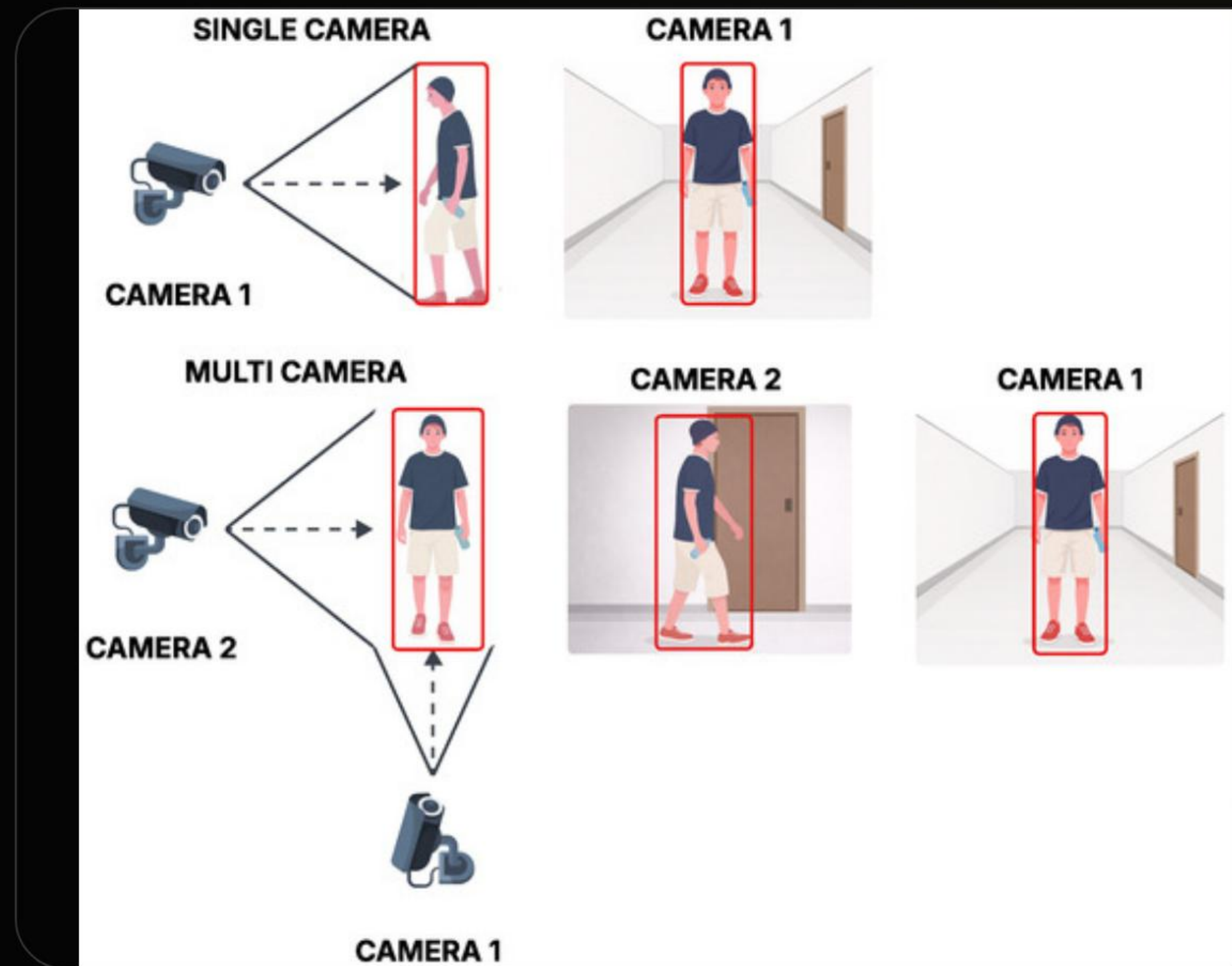
센서 및 영상 데이터 멀티모달 동기화 검증

데이터 동기화 워크플로우

멀티모달 타임스탬프 정규화

30fps의 고해상도 영상 데이터와 10Hz 주기의 센서 데이터를 동일 시간축으로 정렬하기 위한 타임스탬프 동기화 알고리즘을 적용했습니다.

전송 지연으로 인한 데이터 불일치 문제를 해결하여 추론 결과의 신뢰도를 확보하였습니다.



통합 테스트 시나리오 결과

테스트 시나리오	검증 항목	결과	비고
정상 공정 모니터링	데이터 유실율 0.1% 미만 유지	PASS	안정적 수집 확인
센서 급증 부하 테스트	초당 1,000개 패킷 처리 성능	PASS	시스템 부하 정상
네트워크 단절 및 복구	자동 재연결 및 데이터 캐싱	PASS	복구 시간 2초 이내
멀티모달 통합 추론	영상+센서 상관관계 분석 정확도	PASS	정확도 95% 이상

| 시스템 부하에 따른 응답 지연 추이



최대 부하 시에도 End-to-End 지연 시간은 200ms 이내로 안정적으로 유지됨을 확인하였습니다.

| 시스템 통합 핵심 성과 (KPI)

99.9%

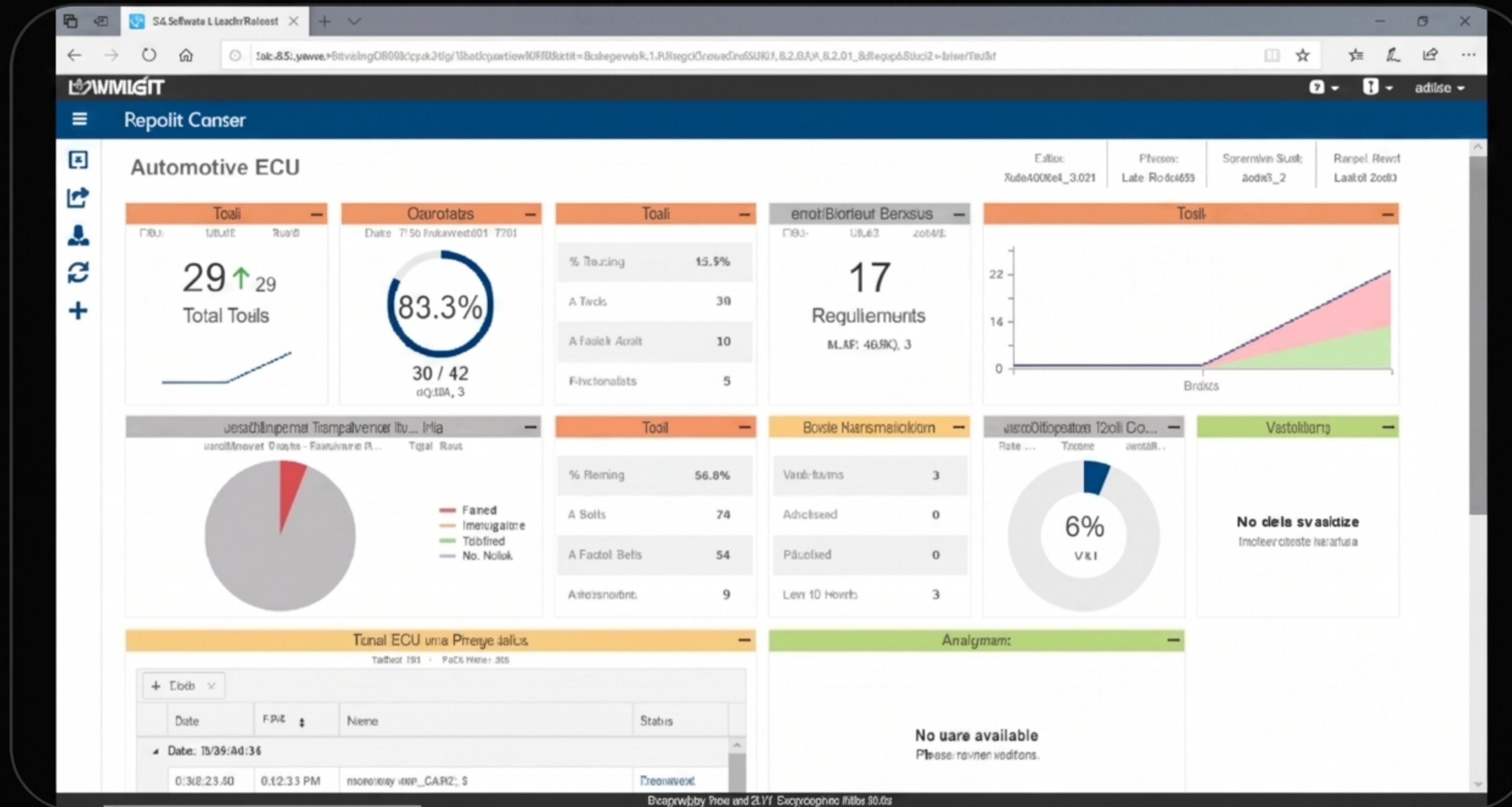
데이터 동기화 정확도

무결점 통합 환경 구축

센서와 영상 데이터 간의 타임스탬프 편차를 10ms 이내로 줄여 정밀한 추론 환경을 조성했습니다.

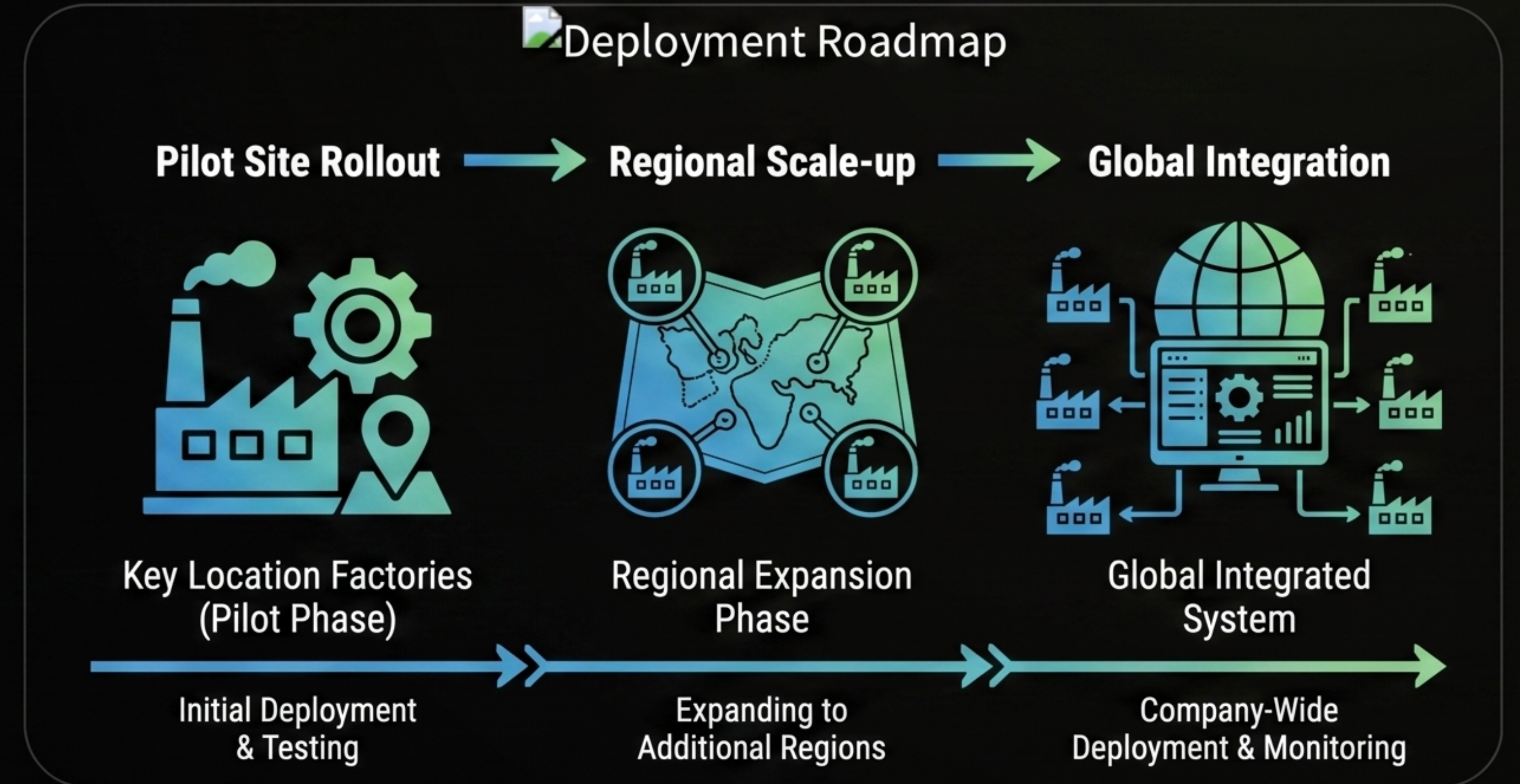
안정적인 시스템 아키텍처를 통해 산업 현장의 실시간 요구사항을 완벽히 충족합니다.

향후 로드맵 및 배포 계획



최종 보안 및 성능 검수

운영 환경 배포 전 보안 취약점 점검 및 스트레스 테스트 최종 완료 예정



실제 현장 단계적 확산

주요 거점 공장 도입을 시작으로 전사적 통합 관제 시스템으로 확대 적용